

A Packing of 63 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.753185. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.752061, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.753185\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.752061, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 63/62 = 1.761290$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 145 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

486995998685266964900704272805075969939957313000508009895894904517503775
80732846123117246952794

denominator:

277777777777734034842374415509118850103813892133498124996607605475428666
45782095450005523926123

B Coordinates

63 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N63.txt`.

189859245993	311528130940	-26957315215	191962154547	234575263897	-151289486733	210852982430	414411323663
167699244102	21858209370	-298068385160	-470625471716	-103665268962	-255624388757	-80941124319	143044907425
-291889423527	-38854947285	-439093972539	103657154064	-14653946450	-272459690717	-2598660071722	-9839139772
178176850755	315271831652	-122460993	-114209901141	-562740399671	-185139399262	216901596577	-264804265257
404227030317	127379453876	531658691838	-239761401066	208658006873	-298564628350	-569240879471	17242641332
56018682460	-5961975133	-132985568914	299726965686	-294888950918	345481812518	134862535922	-39092069396
25652600700	86044838093	-209091938030	107707823241	-95158505974	118046575315	272221593391	3657608526062
113500736191	248350618572	4651419600	-298599087402	-223047008016	-101928593675	-9111850670	161270509174
365837539747	77293099176	-267779971972	450387007336	113524878378	87473218311	-60611058388	126393239787
409094643758	69357595090	-61351511257	-143996685626	-241139931571	-473606634469	-1035645839	4787963973
230787076030	-190350264411	-96642999111	157433552267	-87614092533	203647430527	32124784415	510798846739
-312312875549	648575066800	-348453634856	125261224992	-291454853904	289417228389	455952914748	208597267270
-1146832788	85426632860	-735434008209	-391797388091	-92927975242	-321291368548	285991482616	-108157160025
-97811643026	29076107321	248231221471	-364133241389	49246686370	16069714747	10583138628	-345250040022
420998765766	61058336036	41268284120	-112419330574	231559046559	-84902718030	164546954140	35543353518
25547288086	230422177002	234187107669	-232292712571	-288085028411	-354173276768	-262370131390	117805108747
19771273101	-121726247816	64127910739	117372550489	-137279139706	203299443537	-451672787576	288981127933
56981311117	380353895921	-134218907609	186657857411	95528311640	211729846601	338974537085	-224368190199
10344821789	-302495403474	64810160207	-114866359008	217501476364	-83344002671	45054673958	375513533035
-432496626378	41349584626	-93590402809	42688075404	-5678306444	73173152278	219463788780	-362492546516
-292536589382	-469939551734	-301179439005	-78270403180	-42064906359	-147970412245	-208040000140	-1453311177538
4922116608	-308439663816	-85358685055	-526783825767	429658007490	429872807585	174764130448	133729923043
-445796177814	104439077	-39806713173	189686608741	-101168259677	462016386109	-83747263101	-299090140708
250375151774	-354668019385	75348045350	-433367423651	-107346731776	452320285592	-26708389548	-121613698037
-138862061108	155116676084	-48609709736	-20263906592	-576843685104	122637744554	1524728026	77962347734
266133909102	-334836901645	24084975888	549265687810	239305466965	-208635612815	103442555629	101579308048
139131338387	291973068540	-271988176978	17180796108	248007105385	186475968635	-24290422765	824467694700
-30864282994	159619232778	-281503375160	-234331125806	281510359903	290639387614	27680709379	25667700550
564609090647	14312530050	284846101194	-149008827006	417381669532	-144919001972	182277590466	313780901443
179775510669	86820640651	351859767086	-330325106553	10663624840	-21193765701	-282078057231	

133458226385 -113313733623
-94720055492 182907199643
-318567387125 -93620122461
2630752929 -155106135424
-189942334999 390981556453
-108639229491 187035717299
168605778543 -420628081675
-307146723971 84799011862
-156933689708 256205649363
-146215041215 -463145615509
-82531862604 389558274207
192535004990 -65710779741
138282761173 -12970678840
570465434121 37290688357
236019641680 -37060101604
-433193051444 -21992130419
-223735614529 -328164451393
-68328048436 32630797556
64670198752 106135710709
-548516248996 269298606345
-251601349619 -472122657042
639594759818 -444751533470
89977950323 -87895902807
-66230782628 -467988284049
-277187080492 -111958968870
28075769022 627621128277
-165884250322 -67524490639
-309292393566 -102754534039
-292191682160 67933291654
-7762351629 39492875021
-75338958405 3201428979
7413072237 -186471075478
-152524358525 86102276020
237819770910 392101531272
-15681814297 -103106998598
225815462605 299472951247
165480692398 -460339463292
-478486482979 67572516579
11759492932 -140014630046
-11631894978 -299236430582
-246090884492 -409828821717
-336304704244 182552226882
7904593066 35612598977
233827332782 185747290185
355154892570 -101453885269
63921412579 -105345752271
503698865581 -169997965751
493692394996 139721323115
93495295397 -260524035336
39860990222 -387321398588
-42404202453 123224670369
-334522827441 241834129851
-237716857476 177759544861
-185662126786 -657326036793
180653337316 56443207524
-221858199751 -9273564402
-293299050213 163965312095
44998154947 226076441035
306564111322 -40496076998
-161236077820 366459700344
-14694674451 51876489697
225155149158 -73160392607
172560676687 137605829252
381667565411 -395125990120
-238133738392 -616497730303
-166687081853 -154037678708
402312030175 332887885832
18804383710 -36250222353
-859560880 -382764541996
360181537720 52426518604
86580564904 -164751917313
-368376690700 -192959315785
483834387865 -190217308904
-20903735155 42493096471
248796891111 -32695558683
-8368838180 57835912914
-91761518923 -568694799742
-146311438923 -100366330973
302456528904 178389526290
-65992187388 375921751400
-346133466731 -52529801601
290625770045 95538935831
-217895056043 -137708574355
2253942120 -48356571157
-185946796649 -601082050404
-35921633895 -37564005783
167111586821 -48899829677
-387919153567 293646831049
85316056754 67933588706
-74216641234 296947143350
207720183425 -49295354743
-600661510637 17789123956
-79413195590 70846536892
298600759936 205673342694
21738050096 14346290861
-205528379868 330875008374
-130670742607 -242436443977
-69191250814 94080313504
-13052140922 -319774885452
96482328186 73665382284
170228728627 111844326423
-596886544072 301156858306
300949539449 120105479182
-527953645441 8497049830
-82473393640 349362783191
238048652681 283820231254
-111575702131 -589385820856
-114984822655 -146410549873
90268472448 211648885782
71112629925 35887027338
347243434197 69916755415
266973052142 -331792933253
-105754573930 -121037516986
103882866835 371132670404
502057703337 -323076800906
-197178501873 -388424269540
-334660577753 -377147820157
267766377006 -123310128360
-2924332808 -141640600733
-451899827123 307724249835
279625713922 364166555490
-51907752919 -71027643853
128187919396 -42518883072
348620961796 -454402296885
113111108643 -92267536141
-374921406050 58877295181
-67392530004 221299021520
20143661882 50263506222
-229131711473 -162591204790
211301729722 -343935941915
-170393987652 -359458667786
-63774806180 -311946289400
227732483099 29120105856
9345195884 -41117999146
-418574513429 189319715878
-485543412734 -555667131148
-333224098923 99175696373
63210839670 285837847562
3677518816 205265156173
220896451698 125212329847
299397572430 -466240702019
37338413987 523509776734
26945507294 -110027908300
-536683426884 -279321456315
-238207940190 -242143209420
-290025522226 -10466067286
-122179131172 268550240556
367619457518 129185460183
-336987107582 299639622283
-271650903595 -36538566227
-27677380772 72366151942
-297249389858 187268205594
78787177840 -15690636347
-80495336440 140085275816
-267100800458 -633345438103
108046389843 -127765123653
161440883654 -352851945040
-43625592846 20782644987
-135245596250 21152989397
-199726405143 48788659724
90278598765 -21857525366
-170386195258 264177026583
-758541858754 -21578016225
61110180419 258473024833
2924563979651 -42304399675
-337651673153 10325566226
-48041573814 49817663456
377941818843 474103706365
126333897542 -554430016993
-27180975892 -129199424597
-77860720305 -35609553646
29458629070 176242449666
217548803458 -324399691615
126382010163 -259030584317
-521145219059 -174593591444
235723439035 -38330419452
-6339293088 -152672455037
-325285016012 10977702895
437862735571 -81480195716
-165878317475 39120872976
19121797191 -75216747299
-342954054655 227452300761
-353813027758 92126242264
-11199741569 115888466657
-232508363351 -115448729180
-7243519223 -183559232178
-249703665441 -325122396368
-74194206083 222532217126
-115909472796 -105361151599
-238343398925 12359778933
567312184240 16945522497
276859367386 -363209243861
-324347635424 -322547784085
22449146864 -481552168902
-305548946624 289491463217
109108030406 -33133847418
-270212360104 -296196781881
-269905491734 -29204901824
-482107444222 -164965706884
-66016666203 -53308183444
32949418306 -249558129682
-148206987549 293753390652
-459222679386 404066507993
172017181400 112058910731
109651378785 361818497437
-417186490586 -48687155408
22900511942 551082239358
-150562801316 162985882903
63940913239 5599844663
-210601229362 257432047409
324250552854 317595333294
252977389605 118261828584
359364912367 -176294078161
272959786386 -183513027722
-365718449871 205496732067
-191445359794 300613966534
89651674991 64563708939
404329261585 -5783192685
-242537767950 293926980777
-230232786697 -172789372597
-257868962369 153207396821
-114916468437 -229642777191
284869328844 293638612174
-346227726148 424045701053
116592152824 196281080828
175981529552 408329723796
-293951174954 -366999208488
249874843006 -111039317953
-159027253219 415863772202
88333066489 256475980503
406203196865 503075969636
-112263656487 -126572530321
-311841271328 -278416294994
-421952508671 236672261627
279837504373 -266208852058
340180263172 46577517967
233450731006 87298937078
-405669610538 237781044628
-63134461975 -312026796508
-21926196915 -291303984415
164379909590 -84562977879
83611668076 -140517105252
136180505784 -125830755831
-202423169007 -96560910281
1948446665780 -37597752933
-464551380700 43146641255
-171035748085 231738368794
95706870719 -270852283284
-501740116031 105609515723
324526456831 -435743475732
-94902840800 -18351407887
159925963687 -58998833264
163016858446 -23739113712
-429039291131 -378475989107
-51246763218 -363830787661
159114508945 573446143834
-132185536696 -186116716481
52746065422 66616914172
176129308645 -240485935959
586850559656 4906042557
-68681058943 -21534543685
73095719124 -94097709536
-312517684280 143272897574
690810477224 -606145198748
-154210360003 -133144371738
-12849194116 328557210192
67284367979 -338734459532
56806937053 -38725818859
-335892938995 -191428496937
-102712990585 -356386093009
300854166095 -282205021962
513532625808 235018750479
88718099667 88484669256
-511282854323 -105872338837
-562680967554 -49258961348
-82321490626 -109439353817
-271297137647 41692513638
199054252884 276651465579
40078336560 -301215294278
-248104820646 256743633171
-216531233477 -406676849930
-77594354812 271444700997
147723824768 63435634724
-352429057498 579405624841
-110783579063 -340613702332
139707815208 155652125413
-14789593037 -112193251921
194194610076 285886871362
-158270382107 156127397884
-130615115847 -187952519729
345591632631 -382593530025
-247198502174 136134864338
10786444651 286797188284
-78108538394 535537344918
-385459249406 -196929946130
-108535716502 -102375145854
-85442419659 -88249939302
-1655913254 -192945553545
506568109270 -80059079336
-245763198257 172308134549
187729886927 427427054099
4668887040469 107386445341
309189599741 -202578668677
-334537519054 -11812285578
-77644608951 -67520410909
104890961305 592660466956
-21604391171 160961779132
-118317028230 82399302598
69494246107 147817326405
-266640615564 7647959987
236278884828 9031472432
202949530682 -50674639240
395590544450 -406813572752
-7053199522 -353935881120
-630356747632 -137553608045
-124082780452 -85798478375
136964550544 478236734037
219438516555 -109730120047
-305359030175 6335419706
353671394104 -300085423274
-74846188660 491747072660
177865709985 -51483008470
115066738228 -205893482045
-23886046001 -417716642910
42754793021 80985093025
-29735718572 199172057339
-245802305115 -402305612844
76656346568 92538131469
-28016173421 -291430400331
169379418441 279088583351
698705782387 147589585058
-89978104441 187821435882
300296380922 -158412183884
152482773855 -84058577361
-322773622143 288182114629
-74074169860 190721804289
175241758435 306216283889
-292776522725 136593967460
-190073912871 -81907749145
-321944902944 -15447586733
7997919015 -89185272016
-56140266186 726147545818
-389390412699 -198998677433
-215556832189 -165815666169
152996258080 -295779542851
415347382215 133260206354
351383371755 146488107367
-258531225119 -414189217014
-438254215794 -500223195738
-218971497414 90064371637
-158547214139 159632074212
115229138939 -187865306181
-235009590967 145974002218
461968074347 -164786099187
-247005655117 235788110508
-178230804356 368808447671
34420451840 5150973026
-155525501086 230002419879
-146867957855 -93994079317
-778963719158 -409690326311
-389167974267 199108841545
-249696920503 -2254753141
-121300535226 328584634215
254145382219 38270344588
-131105838010 -148092681585
-201751084968 275158973116
-229351481780 320020265290
316090193409 209210989003
-224581148302 -399708319247
-165397157628 -26025651424
-109848365490 405215555452
155239184488 -24796348872
-338988601348 -8254922282
242396661755 -459770143643
-12664581909 -232687363835
633625077004 147953389836
-71699724264 -184370507575
-210058143844 -116838553812
280472620175 215628853537
-184762051510 -170627413756
-415849503869 230118827010
81396636718 -61834780963
404262659828 8408872540
-79830662965 -106831119218
313555047162 285196562480
243225133988 443474667927
-84993257046 144560661486
-48952369997 557592611173
215632341579 428006511260
-189022506642 91685229985
-2137913452 -98727372747
84561540885 -176975730691
229938085073 -46877495328
240647526300 262892098684
368985852643 166349596759
14275530216 132518866329
-38703205029 74869067058
-280405762022 -212844128142
178091492556 -634975432116
495417235219 -67992320257
124681262856 -474582579091
-79244101455 -353920522768
178087114023 -404618975639
-423019693755 -37727068561
50265906566 2715839122
-164849201123 138780964878
80961938118 82651579026
-60564287610 2611855094

66572963880 -667647319705
210351472312 128182909498
-104093446329 -36334129762
2235253138 -370143687064
-365775246799 317134261664
-223752374847 -102543577954
-14554606956 35722083825
-102863638446 110516524291
462073376585 240416873838
494663741577 169343118676
46375904857 193952081028
25794418305 298962968325
-318943666652 245779434862
423576723812 -31975018487
-534001912233 -280541584547
23905546255 -168639782178
223847704649 -30080909885
-385831128960 74877345860
322978094917 -87971418891
18680783744 227917156590
-119832046932 -514339798533
442252235277 -465054232087
52698790898 123089877008
-167119774779 -389504685086
138325863451 -89965241906
98109057281 -72792538275
159790635350 267962006771
-240470721149 139028350682
152688257722 -272854286984
68749043459 309003945106
169943296453 -156396073808
40579239916 133735268358
180018935164 -88673668620
188086045843 395112459680
511796308871 116671875778
-132576257727 412837080681
-25026883426 -530168997662
-213627489413 203406504085
-713419943897 6512674144
178344348183 -54635441527
5826825306 -404142014994
-139137040977 -118191031931
-84577050318 -65676776689
-62184799148 -53430587352
-336266349155 63921416445
114706792778 426791353655
155467363662 -135578563743
439277312613 52785616967
422330484182 134397305135
361325236323 -189295529122
-194271132584 -53158344082
-244110975007 -162891437522
81670895758 -413782700028
-93760828638 -35912215075
-27538017173 353386007522
50666401479 -521802399625
88752893539 366628124759
-472984022099 71767681843
-2148051747 10414177874
-517183884704 437670225408
267124952206 328826184745
111952247582 -223537168467
-122497019120 -209648653339
-211352229002 -578546624413
-606630193515 44280657792
87076398892 220422701281
-129316359449 75854698413
302341664076 154625578709
-55652818982 174798986919
307618570081 -38359712339
45600100533 236345148164
-25600427090 283520947363
-67310543005 -29172429138
-15777339279 -149499847736
92869316606 -269804361760
501874038112 21106068500
214615249635 -63874342105
-243422272152 196797344308
-213490253970 233826204354
-120254859012 327347748219
-216747466475 -333929158685
-444976614558 157637702449
132687938907 -114520577956
228266416750 81527887076
-335696088199 -142854075014
61709979809 339075217795
-296479677416 182985151896
-74035591281 -79876235994
222637735524 625105283511
-272483346699 -201983060210
-316291045740 -23073918433
246032327468 507808808502
-96670852867 130655884720
46678655461 -140499139374
178576892157 595371249536
618600391108 -247042142743
-46351458679 287385645048
-37251923553 -102244000757
-208840162070 -58012854061
234129968754 -372285587517
-112095607685 -43867702758
163667593873 -27193529623
284444023705 -7053915732
341866150382 -103792690191
163042534629 512150360876
-130126732918 108707377944
-443572525146 18910471724
-94852820345 -111527174433
105894251083 122063384489
255910553918 -264067619627
-54716674717 3596143665
81887416551 176855798268
282388148547 -76774235993
-227429655499 514137627674
-98918900123 247105843206
-252504209919 -155711114375
353920977299 384303873678
-122945036550 -274333280570
564748683519 -136672848739
-286060616501 -204117083452
93860333985 360161596220
-351973880851 257806577375
-385790560258 305056103606
162077425247 -52234632315
-163191558585 -1427654655
-174760359819 -11715018274
30743615619 287925524444
256600130630 181660297505
-11390000369 -261448314908
164472023815 92942177625
133947930458 60336265916
-87447608287 -358473854527
552864291335 -305427471842
357743203575 497899282502
301075082247 -107777101639
-146233861818 508016995425
324386922977 -96177338405
9997929583 -229863540898
361887486474 155141035333
-646491984541 -358811439723
225752128952 -379241443196
-177335528835 278200190943
-113256881371 215874453694
-208471814898 188061903947
-13953493479 -173551307828
66130152319 -237424781009
-266548144550 224217042666
141774857015 273531491194
-108325463647 25085669410
-106962577206 -294170161066
290844669951 26735881618
-281933622110 -307094014729
311719051724 -195921877547
-74388042442 -209700455867
-578889240327 89898276970
289973029644 267504209807
409248136475 -55035446721
-128247099961 154081089632
-35908924147 271880906100
85269806649 -94995835588
-131142913472 -404610329326
-42207798056 -467190925335
-139368299378 272620394263
-267744519553 300716531290
315817979949 -174954075396
93892005587 -180751659364
44997821813 -322380731382
164698602824 517962476387
325005296092 -235199677311
199322581708 -166631790483
-369527115860 -173071449982
321530850279 -158599875815
-29415840967 -297444909380
113479016669 448701782763
-47899202470 12208523854
-304794129667 -174837623314
106614054756 250342856856
-216008746130 -130703801137
350487289204 161349685006
106777275548 564563726631
-88926136248 409260957093
197736365819 43567103300
-166018973327 305271082053
-115156478389 228660433744
-91331695870 -216635080957
249140355622 136135538539
312577611588 -28937918267
329856121444 325526018106
224017856343 -192702844451
-307753274940 253506000461
217004050141 119663060902
181845617962 -150193727532
-292890425465 197295377932
-559469468037 -130109047474
64881128986 -461225246583
-109843997440 136113501921
82780647393 213001769720
358739295146 -239822969324
44832399334 -328365937476
178250356728 223855938280
-84398047271 205280784806
369136393570 -63618076680
528454839221 412099138414
-520184181031 158291114675
-58980077976 105046752062
176718476571 -144231093658
232405515399 356411126495
-152974188969 233185164221
95040947966 -231544873484
194885224352 -402385542764
120191588863 -178145375571
590230702343 -18117946457
338007544463 -346764329534
-8258001059 -224523174332
60070720159 -447883157418
-52979718522 110190139613
-278952791052 143965725143
-51228144229 185245229243
-13964474178 -174345957391
-467672393719 -371300696288
54102289665 -212028758832
-21315503921 150575507655
405405743511 314743079342
-106687056876 -180636279777
-251098448201 41606389031
-92246201409 274365489020
-301720554194 69683153000
-169404145401 204816941486
-198717723440 184125276746
56238094968 306063267226
-87523380307 -33033486152
-714029725904 -175331770463
25980141722 -346489819734
-85594855484 201214135952
-46657940384 -289554459137
-74383761853 -52899467391
-275101670160 -184950592489
-341340582587 43954002366
201621489691 -395492430386
-283733606827 154650990703
-266817824371 281410900750
134088909439 190914527072
-342128570793 -491561045280
-260777159958 -238608944998
-84489002815 100668003822
-173606709181 79234224048
14483224898 146085026129
-314630876560 413657265797
-325757018753 30031815881
487933673631 -190848516233
109903337198 -287238552038
214304839612 184609609929
288864912131 153898713012
152124958808 418824877487
-18952408170 23731033691
63359231630 101896609678
26626525306 229951556660
-178025116160 619775569312
559884736997 159892893566
-328613008632 266186053927
298673654874 367126537535
58963414673 55251201404
217616901234 11782224328
288823374421 160715138392
209714572689 139956268683
-15528036765 -92300710765
-350329339441 473745059782
-213713491398 -45853246034
-265215261841 -153143767241